



TB AUDIO PLUG-INS
Team Impulse Impact

사용자 설명서

TB Scrambler

Formant Scramble

고른 주파수 범위 안의 포먼트 윤곽과 세밀한 스펙트럼 구조를 뒤섞어, 목소리나 드럼, 효과음을 금속성의 암호 같은 라디오 질감으로 바꿉니다.

스펙트럼 밴드 31개

LOW-HIGH 범위

AMOUNT 하나로 조절

팩토리 프리셋 12종



목차

- | | |
|----------|--------------|
| 01 개요 | 06 작업 예시 |
| 02 빠른 시작 | 07 팁과 문제 해결 |
| 03 화면 구성 | 08 파라미터 참고표 |
| 04 조절부 | 09 버전 기록 |
| 05 프리셋 | 10 지원 및 라이선스 |

01 개요

TB Scrambler는 고른 주파수 범위 안에서 소리를 알아볼 수 없게 만듭니다. LOW와 HIGH 사이에서는 포먼트 윤곽과 세밀한 스펙트럼 구조가 뒤섞이고, 범위 밖의 소리는 그대로 통과합니다.

저역, 리듬, 전체 에너지가 유지되므로 보컬, 드럼 루프, 효과음이 금속성이나 암호 같은 라디오 질감으로 바뀌어도 믹스 안에 자리를 지킵니다. **SCRAMBLE AMOUNT** 는 원래 소리부터 완전히 뒤섞인 소리까지 연속으로 조절합니다.

주요 기능

- **LOW** 와 **HIGH** 로 20 Hz ~ 20 kHz 사이에서 뒤섞을 범위를 정함
- 두 지점이 엇갈리면 순서를 자동으로 바로잡으므로 LOW와 HIGH를 어느 쪽으로 두어도 됨
- 범위 밖의 주파수는 그대로 통과
- **SCRAMBLE AMOUNT** 로 원음(0%)부터 완전히 뒤섞인 소리(100%)까지 블렌드
- 같은 설정이면 언제나 같은 방식으로 뒤섞는 재현 가능한 순열
- 3개 그룹의 팩토리 프리셋 12종, 사용자 프리셋, 실행 취소와 다시 실행

신호 흐름



범위 밖의 주파수는 스크램블을 거치지 않습니다.

이 설명서에 대해

이 설명서는 Windows용 TB Scrambler 2.3.1(VST3)을 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드는 1.1.4 버전이라 여기 설명과 다를 수 있습니다.

02 빠른 시작

- 1 보컬, 드럼 루프, 효과음 트랙에 TB Scrambler를 넣습니다. 기본값은 **LOW** 300 Hz, **HIGH** 4.5 kHz, **SCRAMBLE AMOUNT** 50%입니다.
- 2 **LOW** 와 **HIGH** 를 바꾸고 싶은 스펙트럼 부분의 양쪽에 둡니다. 범위 밖은 그대로 남습니다.
- 3 원하는 만큼 알아볼 수 없게 될 때까지 **SCRAMBLE AMOUNT** 를 올립니다.

- 4 팩토리 프리셋도 들어 보세요. GENTLE OFFSET은 은은한 색채, BROKEN SPEECH는 뭉개진 목소리, TOTAL DISLOCATION은 완전한 변형입니다.

03 화면 구성



TB Scrambler 2.3 화면(포트폴리오 이미지).

영역	동작
프리셋 바	이전/다음 프리셋, 프리셋 목록(팩토리 프리셋 그룹과 LOAD USER PRESET..., 바꾸면 CUSTOM 표시), 저장, 실행 취소, 다시 실행.
LOW, HIGH	뒤섞을 범위의 양 끝.
SCRAMBLE AMOUNT	범위를 얼마나 강하게 뒤섞을지.

04 조절부

조절부	범위 · 기본값	동작
LOW	20 Hz ~ 20 kHz · 300 Hz	첫 번째 스크램블 지점입니다. 범위 아래의 주파수는 그대로 통과합니다.
HIGH	20 Hz ~ 20 kHz · 4.5 kHz	두 번째 스크램블 지점입니다. 범위 위의 주파수는 그대로 통과합니다.
SCRAMBLE AMOUNT	0 ~ 100% · 50%	드라이/웻 블렌드입니다. 0%는 원음 그대로, 100%는 포먼트를 완전히 뒤섞은 소리입니다.

LOW를 HIGH보다 높게 두면 두 지점의 순서를 바로잡으므로, 범위는 항상 낮은 값에서 높은 값까지입니다.

스크램블의 동작

TB Scrambler는 스펙트럼을 31개 밴드로 나눕니다. LOW와 HIGH 사이의 밴드에서는 정해진 순열로 포먼트 윤곽과 세밀한 스펙트럼 구조의 자리를 옮기므로, 같은 설정이면 언제나 같은 결과가 나옵니다. 저역, 리듬, 전체 에너지는 유지되어 믹스에서 쓰기 좋은 결과가 됩니다.

범위를 넓게 잡을수록 빨리 알아볼 수 없게 되지만 원래의 리듬과 음색도 흐려집니다. 은은하게 쓰려면 범위를 좁게, 양을 낮게 두세요.

05 프리셋

화살표로 프리셋을 넘기거나 목록을 열어 팩토리 프리셋이나 사용자 프리셋을 고릅니다. LOAD USER PRESET...은 .tbscrambler 파일을 열고, 저장은 현재 설정을 그 형식으로 저장합니다. 설정을 바꾸면 이름이 CUSTOM으로 표시됩니다. 실행 취소와 다시 실행으로 최근 변경을 오갈 수 있습니다.

그룹	프리셋	LOW	HIGH	AMOUNT
Gentle Offset	Init	300 Hz	4.5 kHz	50%
Gentle Offset	Vocal Haze	600 Hz	3 kHz	22%
Gentle Offset	Drum Grit	400 Hz	6 kHz	18%
Gentle Offset	Bass Wobble	120 Hz	1.8 kHz	26%
Broken Speech	Mid Fracture	420 Hz	4.2 kHz	55%
Broken Speech	Radio Scramble	720 Hz	3.2 kHz	68%
Broken Speech	Yolk Crumble	180 Hz	6.5 kHz	44%
Broken Speech	Formant Flip	500 Hz	3.6 kHz	82%
Total Dislocation	Wide Disorder	90 Hz	11 kHz	78%
Total Dislocation	Alien Broadcast	250 Hz	8 kHz	92%
Total Dislocation	Glass Shatter	1.2 kHz	12 kHz	100%
Total Dislocation	Total Dislocation	20 Hz	20 kHz	100%

06 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다. 귀로 조정하세요.

정체를 감춘 목소리

리듬은 남기고 누구인지는 알 수 없게.

프리셋	Radio Scramble
범위	약 700 Hz ~ 3.2 kHz
AMOUNT	60 ~ 70%

- 1 범위를 말소리 대역 안에 두면 말의 타이밍이 살아 있습니다.

드럼 루프의 거친 질감

그루브는 그대로 두고 금속성 색채만.

프리셋	Drum Grit
범위	400 Hz ~ 6 kHz
AMOUNT	15 ~ 30%

- 1 작은 값에서도 색이 바뀌므로 AMOUNT를 천천히 올립니다.

외계 송신

방송처럼 완전히 변형된 목소리.

프리셋 Alien Broadcast

범위 250 Hz ~ 8 kHz

AMOUNT 90 ~ 100%

1 뒤에 밴드패스 EQ를 걸면 더 좁은 라디오 소리가 됩니다.

무게를 지키는 베이스

베이스의 윗배음에만 움직임을 줄 때.

프리셋 Bass Wobble

범위 120 Hz ~ 1.8 kHz

AMOUNT 20 ~ 30%

1 베이스의 무게가 줄면 LOW를 기음보다 위로 올립니다.

07 팁과 문제 해결

증상	확인할 점
아무 변화가 없다.	SCRAMBLE AMOUNT가 0%이거나, 범위가 에너지가 거의 없는 대역에 있습니다. LOW와 HIGH를 옮기세요.
저역이 바뀌거나 사라졌다.	LOW를 베이스보다 위로 올려 범위 밖에 두세요.
효과가 너무 강하다.	SCRAMBLE AMOUNT를 낮추거나 범위를 좁히세요.
말을 전혀 알아들을 수 없다.	Gentle Offset 프리셋을 쓰거나 AMOUNT를 약 30% 아래로 두세요.
저장한 프리셋이 열리지 않는다.	TB Scrambler의 .tbscrambler 프리셋 파일이어야 합니다.

08 파라미터 참고표

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
LOW	Low	20 Hz ~ 20 kHz	300 Hz
HIGH	High	20 Hz ~ 20 kHz	4.5 kHz
SCRAMBLE AMOUNT	Scramble Amount	0 ~ 100%	50%

09 버전 기록

버전	변경 내용
2.3.1 · 2026-08-21	현재의 LOW, HIGH, AMOUNT 기반 스크램블러 디자인과 최신 처리 빌드를 Windows VST3에 반영하고, 카탈로그·VST3·설치본 버전을 2.3.1로 맞췄습니다.
2.3.0 · 2026-07-30	오른쪽 위 조절부와 효과 로고 사이에 간격을 두어 헤더 요소가 겹치지 않게 하고, 작은 창 크기에서도 로고 크기가 일정하게 보이도록 다듬었습니다.

10 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues 에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact** 와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 ko-fi.com/teamimpulseimpact 에서 개발을 응원해 주세요.